



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE SINALOA.

Facultad De Ciencias Físico
Matemático.

*Licenciatura en Ingeniería
Electrónica.*



Proyecto: Incubadora control de temperatura.

Equipo:

Carlos Andres Nuñez Ibarra.

Jesús Guadalupe Pacheco Medina.

Jesús Roberto García Arellano.

Profesor:

Carlos Duarte Galván.

Fecha:

9 de Junio del 2026.

Materia:

Electrónica de potencia.

Indice.

Incubadora control de temperatura.	3
Objetivo	3
1. Introducción	4
2. Marco Teórico	5
2.1 Detector de Cruce por Cero	5
2.2 TRIAC	6
2.3 Optoacoplador MOC3021	7
2.4 Sensor de Temperatura LM35	7
2.5 Control por Ángulo de Fase	8
2.6 Sistema de Control en Lazo Cerrado	9
3. Diseño del Sistema	9
4. Desarrollo del Circuito	11
4.1 Circuito Detector de Cruce por Cero	11
4.2 Circuito de Potencia	12
5. Desarrollo del Software	15
6. Diseño de PCB	17
Conclusiones	18

Incubadora control de temperatura.

Objetivo

El objetivo de esta práctica es implementar un sistema de detección de cruce por cero de una señal de corriente alterna (CA) para sincronizar el disparo de un TRIAC BT08 y controlar la potencia suministrada a una carga resistiva (foco incandescente).

La detección del cruce por cero permite identificar los instantes en los que la señal senoidal cambia de polaridad. A partir de esta información, se genera una señal de control que determina el momento de activación del TRIAC dentro de cada semiciclo de la onda de CA. Al variar el tiempo de disparo respecto al cruce por cero, es posible controlar la porción de la onda senoidal que llega a la carga, regulando así la potencia entregada al foco. Este principio de funcionamiento es similar al control por modulación de ancho de pulso (PWM), pero aplicado a señales de corriente alterna mediante control por ángulo de fase.

Debido a que el foco convierte parte de la energía eléctrica en calor, se utiliza un sensor de temperatura LM35 para medir la temperatura generada por la carga. Con esta medición se implementa un sistema de control en lazo cerrado, donde se compara continuamente la temperatura deseada (setpoint) con la temperatura real medida por el sensor. La diferencia entre ambos valores, denominada error, se emplea para ajustar automáticamente el ángulo de disparo del TRIAC.

De esta manera, el sistema regula la potencia suministrada al foco, permitiendo que la temperatura alcance el valor establecido y se mantenga cercana a dicho punto de operación, compensando perturbaciones y variaciones del entorno.

1. Introducción

En numerosos procesos industriales y domésticos es necesario controlar la cantidad de energía suministrada a una carga eléctrica para regular variables como la iluminación, la velocidad de motores o la temperatura. Una de las técnicas más utilizadas para este propósito consiste en controlar el tiempo durante el cual una señal de corriente alterna es aplicada a la carga, permitiendo así modificar la potencia efectiva entregada al sistema.

En la presente práctica se desarrolla un sistema de control de temperatura utilizando una lámpara incandescente como elemento calefactor. La alimentación proviene de la red eléctrica de 110 V y 60 Hz, por lo que resulta necesario sincronizar el sistema de control con la forma de onda senoidal de la red. Para lograrlo se emplea un detector de cruce por cero (Zero Crossing Detector, ZCD), cuya función es identificar los instantes en los que el voltaje alterno pasa por cero volts y cambia de polaridad.

La detección de estos cruces permite conocer con precisión el inicio de cada semiciclo de la señal de corriente alterna. A partir de esta referencia temporal, un microcontrolador puede generar señales de control para disparar un TRIAC en un instante determinado, regulando así la porción de la onda senoidal que llega a la carga. Este método, conocido como control por ángulo de fase, permite variar la potencia suministrada al foco de manera similar al principio utilizado por la modulación por ancho de pulso (PWM) en corriente directa.

Para aislar eléctricamente la etapa de control de la red eléctrica se emplea un transformador reductor de 110 Vca a 12 Vca, así como optoacopladores que proporcionan protección y seguridad al sistema. El detector de cruce por cero utiliza la señal reducida proveniente del transformador para generar una referencia sincronizada con la red eléctrica, mientras que un optotriac permite activar el TRIAC de potencia sin conexión eléctrica directa entre la etapa de control y la etapa de potencia.

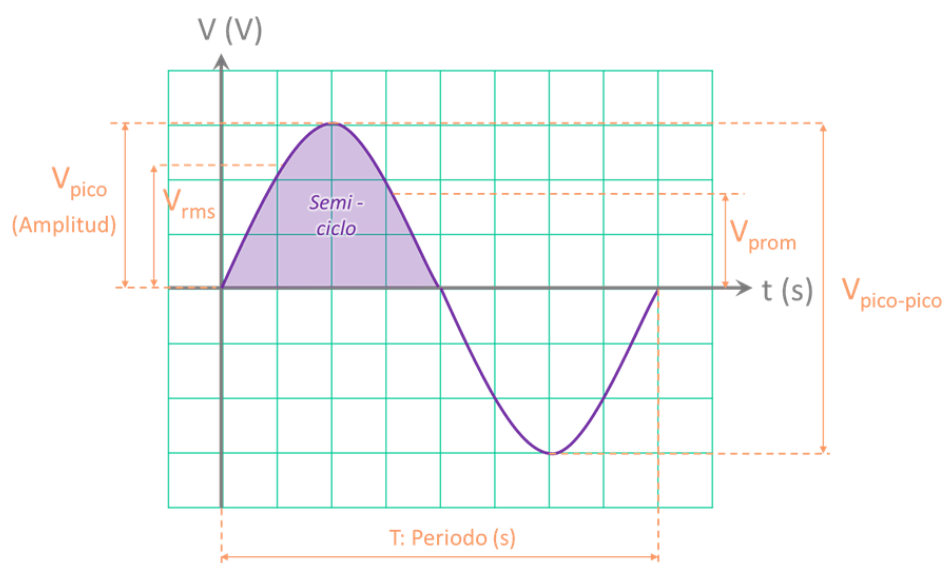
Como variable de realimentación se utiliza un sensor de temperatura LM35, encargado de medir la temperatura generada por la lámpara. La temperatura medida es comparada con una temperatura de referencia o setpoint, obteniéndose un error que es utilizado por el algoritmo de control para ajustar automáticamente el ángulo de disparo del TRIAC. De esta manera, el sistema incrementa o disminuye la potencia entregada al foco hasta alcanzar la temperatura deseada y mantenerla estable a pesar de posibles perturbaciones externas.

Esta práctica integra conceptos de electrónica de potencia, instrumentación, aislamiento eléctrico, sincronización con la red de corriente alterna y control automático, permitiendo comprender la importancia del detector de cruce por cero en aplicaciones de regulación de potencia y control de temperatura.

2. Marco Teórico

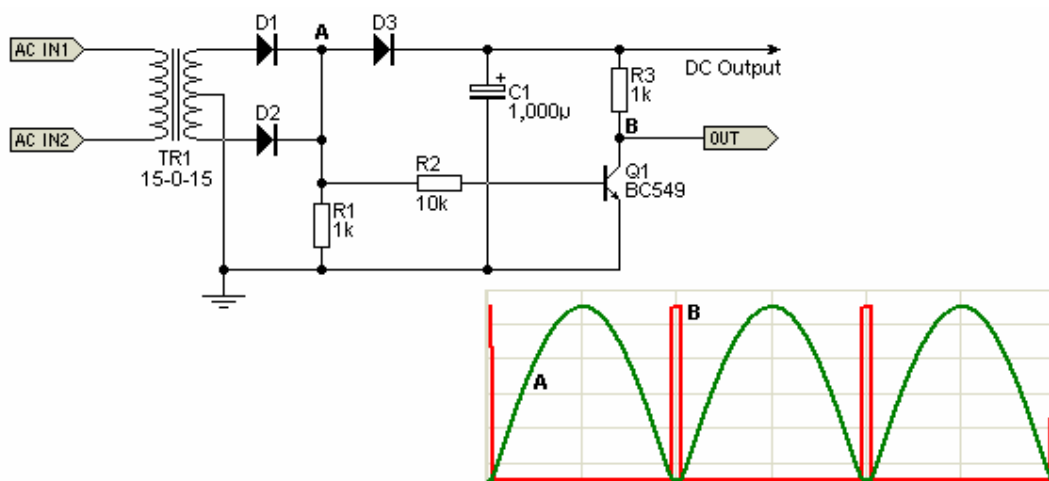
2.1 Detector de Cruce por Cero

Un detector de cruce por cero (Zero Crossing Detector, ZCD) es un circuito electrónico diseñado para identificar los instantes en los que una señal alterna atraviesa el nivel de cero voltios. En una señal senoidal de corriente alterna, estos eventos ocurren dos veces por ciclo: una durante la transición de semiciclo positivo a negativo y otra durante la transición de negativo a positivo.



La detección de estos puntos es de gran importancia en aplicaciones de electrónica de potencia, ya que permite sincronizar circuitos de control con la red eléctrica. Al conocer con precisión el inicio de cada semiciclo, es posible controlar el momento exacto en que se activan dispositivos de potencia como TRIACs y SCRs.

En el presente proyecto, la señal de la red eléctrica de 110 V y 60 Hz es reducida mediante un transformador de 12 Vca para obtener una referencia segura y aislada eléctricamente. Posteriormente, mediante un optoacoplador 4N25, se genera una señal digital que indica al microcontrolador el instante de cada cruce por cero.



2.2 TRIAC

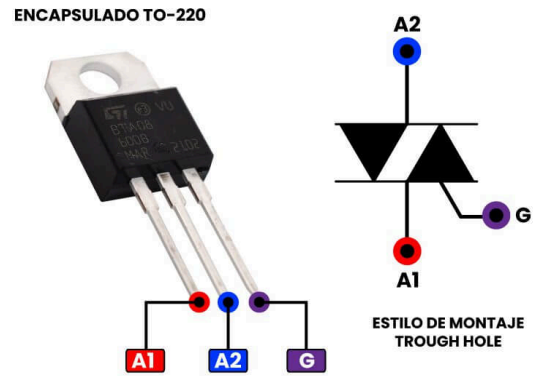
El TRIAC (Triode for Alternating Current) es un dispositivo semiconductor de potencia capaz de conducir corriente en ambos sentidos cuando recibe una señal de disparo en su terminal de compuerta (Gate). Gracias a esta característica, es ampliamente utilizado para controlar cargas alimentadas con corriente alterna.

Una vez activado, el TRIAC permanece conduciendo hasta que la corriente que circula por él disminuye por debajo de un valor mínimo denominado corriente de mantenimiento. En sistemas conectados a la red eléctrica, esto ocurre naturalmente en cada cruce por cero de la corriente.

El control de la potencia suministrada a una carga se realiza variando el instante de disparo dentro de cada semiciclo de la señal senoidal.

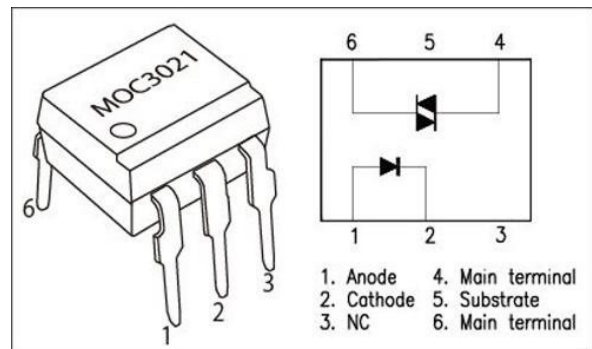
Cuanto más temprano se active el TRIAC, mayor será la energía entregada a la carga; por el contrario, un disparo tardío reduce la potencia suministrada.

En este proyecto se utiliza un TRIAC BTA08-600B para controlar la potencia aplicada a una lámpara incandescente utilizada como elemento calefactor.



2.3 Optoacoplador MOC3021

El MOC3021 es un optoacoplador diseñado específicamente para el disparo de TRIACs. Internamente está compuesto por un LED infrarrojo y un fototriac. Cuando el LED es activado por una señal proveniente del microcontrolador, el fototriac conduce y permite activar el TRIAC de potencia.

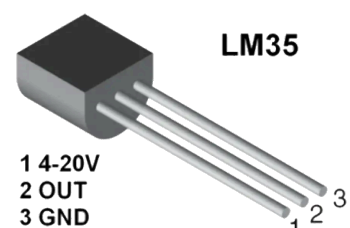


La principal ventaja de utilizar este dispositivo es el aislamiento galvánico entre la etapa de control y la etapa de potencia. Esto significa que el microcontrolador permanece protegido de los altos voltajes presentes en la red eléctrica.

El MOC3021 es un optotriac de disparo aleatorio (Random Phase), lo que permite activar el TRIAC en cualquier punto de la onda senoidal, característica indispensable para implementar control por ángulo de fase.

2.4 Sensor de Temperatura LM35

El LM35 es un sensor de temperatura de salida analógica ampliamente utilizado debido a su simplicidad y precisión.



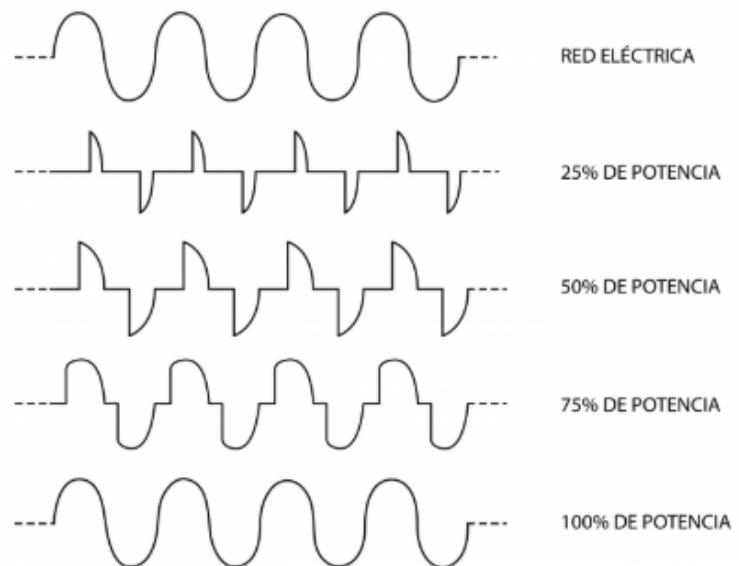
Su principal característica es que proporciona una salida lineal de 10mV por cada grado Celsius.

La señal analógica generada por el sensor puede ser convertida a formato digital mediante el convertidor analógico-digital (ADC) del Arduino, permitiendo al sistema conocer la temperatura en tiempo real.

En este proyecto, el LM35 se utiliza para medir la temperatura producida por el foco y proporcionar una señal de retroalimentación al sistema de control.

2.5 Control por Ángulo de Fase

El control por ángulo de fase es una técnica utilizada para regular la potencia suministrada a cargas de corriente alterna. Consiste en retrasar el disparo del TRIAC un determinado tiempo después del cruce por cero de la señal senoidal.



Cuando el TRIAC se dispara cerca del inicio del semiciclo, conduce durante la mayor parte de la onda y la carga recibe una potencia elevada. Si el disparo se retrasa, el tiempo de conducción disminuye y la potencia entregada se reduce.

Este método permite controlar de manera continua la energía suministrada a una carga sin necesidad de modificar el voltaje de alimentación.

En el sistema desarrollado, el Arduino calcula el tiempo de retardo entre el cruce por cero y el disparo del TRIAC. Dicho retardo se ajusta en función del error de temperatura, permitiendo aumentar o disminuir la potencia aplicada al foco hasta alcanzar la temperatura deseada.

2.6 Sistema de Control en Lazo Cerrado

Un sistema de control en lazo cerrado utiliza una señal de retroalimentación para comparar el valor deseado con el valor real de una variable de proceso.

En este proyecto, la variable controlada es la temperatura. El valor deseado se denomina setpoint y es comparado continuamente con la temperatura medida por el sensor LM35.

El error se calcula mediante:

$$e(t) = T_{REF} - T_{MED}$$

donde:

- $e(t)$ = error del sistema.
- T_{REF} = temperatura deseada.
- T_{MED} = temperatura medida.

A partir de este error, el microcontrolador ajusta el ángulo de disparo del TRIAC para aumentar o disminuir la potencia aplicada al foco. De esta manera, el sistema logra alcanzar la temperatura establecida y mantenerla cercana al valor de referencia.

3. Diseño del Sistema

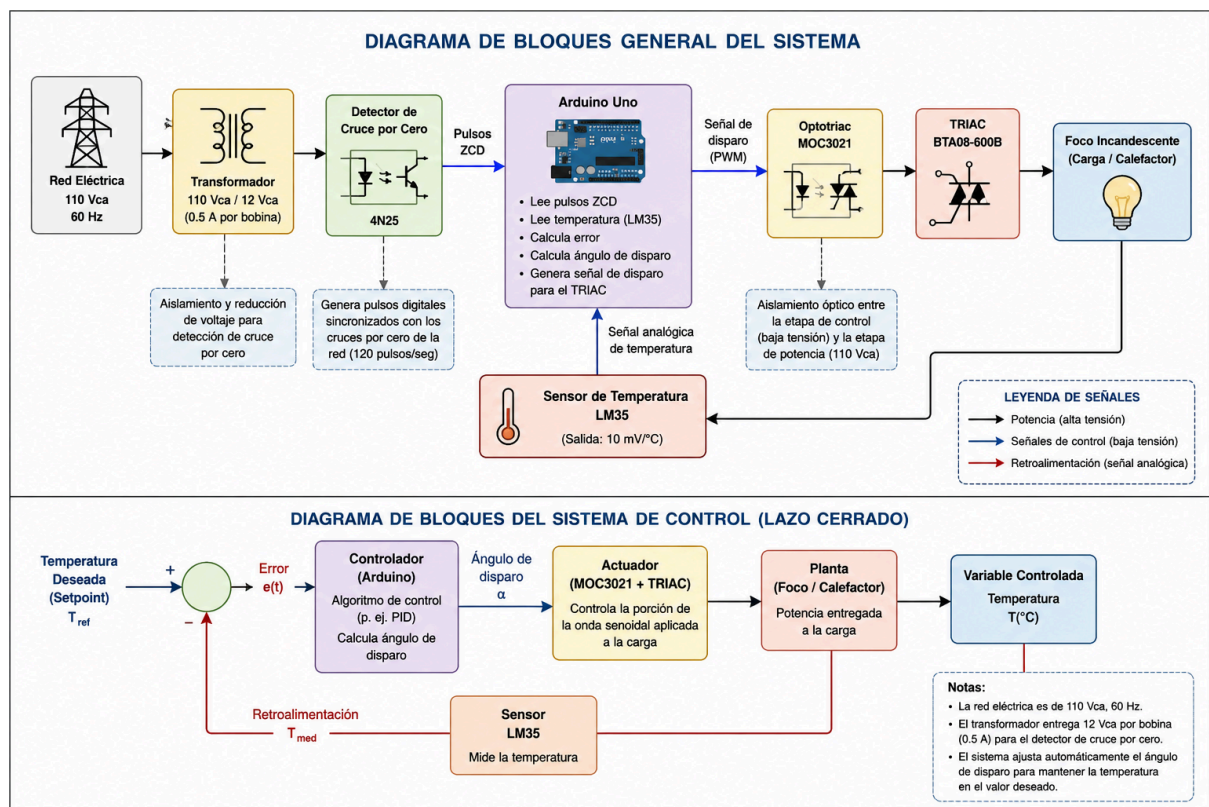
El sistema desarrollado controla la temperatura generada por una lámpara incandescente regulando la potencia suministrada desde la red eléctrica. Se implementó una arquitectura compuesta por una etapa de detección, una etapa de control, una etapa de potencia y una etapa de retroalimentación.

La detección de los cruces por cero de la señal de corriente alterna genera una señal digital sincronizada con la red eléctrica, permitiendo que el microcontrolador conozca con precisión el inicio de cada semiciclo de la onda senoidal.

La etapa de control está formada por un Arduino Uno, el cual recibe los pulsos generados por el detector de cruce por cero y la señal de temperatura proveniente del sensor LM35. El microcontrolador calcula el error entre la temperatura deseada y la temperatura medida, determinando el tiempo de retardo necesario para el disparo del TRIAC.

La etapa de potencia está compuesta por un optotriac MOC3021 y un TRIAC. El MOC3021 aísla el Arduino y la red eléctrica, mientras que el TRIAC regula la cantidad de energía suministrada al foco mediante control por ángulo de fase. Dependiendo del instante de disparo dentro de cada semiciclo, la potencia aplicada a la carga puede aumentar o disminuir.

El sistema opera de forma continua mediante un esquema de retroalimentación. El Arduino monitorea constantemente la temperatura medida por el LM35 y ajusta el ángulo de disparo del TRIAC para mantener la temperatura cercana al valor de referencia establecido por el usuario. De esta manera, se logra un control automático de temperatura utilizando técnicas de electrónica de potencia sincronizadas con la red eléctrica.



4. Desarrollo del Circuito

4.1 Circuito Detector de Cruce por Cero

El detector de cruce por cero es el encargado de identificar los instantes en los que la señal de corriente alterna de la red eléctrica pasa por cero voltios. Esta información es utilizada por el microcontrolador para sincronizar el disparo del TRIAC y controlar la potencia suministrada a la carga.

Transformador de 12 Vca

La red eléctrica de 110 Vca y 60 Hz no puede conectarse directamente al sistema de control debido a los riesgos eléctricos que implica trabajar con altos voltajes. Por esta razón se utiliza un transformador reductor de 110 Vca a 12 Vca con capacidad aproximada de 0.5 A.

La función principal del transformador es proporcionar aislamiento galvánico entre la red eléctrica y la electrónica de control, además de reducir la amplitud de la señal senoidal a un nivel seguro para su procesamiento. Aunque el voltaje es reducido, la señal conserva la misma frecuencia de 60 Hz y los mismos instantes de cruce por cero que la señal original de la red.

Optoacoplador 4N25

La señal proveniente del transformador es aplicada al optoacoplador 4N25. Este dispositivo está formado por un LED infrarrojo y un fototransistor encapsulados en el mismo componente pero eléctricamente aislados.

Cuando la tensión del secundario del transformador es suficiente, circula corriente por el LED interno del 4N25, provocando la conducción del fototransistor. Por el contrario, cuando la señal senoidal se aproxima al cruce por cero, la corriente disminuye y el fototransistor deja de conducir.

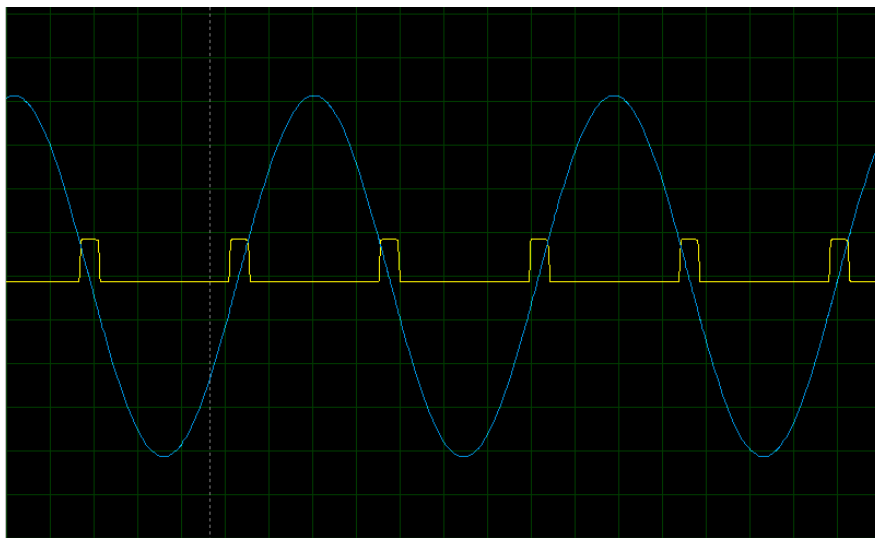
Gracias a este comportamiento se obtiene una señal digital aislada eléctricamente de la red, incrementando la seguridad del sistema y protegiendo al microcontrolador frente a posibles sobretensiones.

Generación de Pulsos

La combinación del transformador, los diodos y el optoacoplador permite convertir la señal senoidal de 60 Hz en una secuencia de pulsos digitales.

Cada vez que la onda de corriente alterna cruza por cero, el estado del fototransistor cambia, generando una transición lógica que puede ser detectada por una interrupción del Arduino. Debido a que una señal senoidal presenta dos cruces por cero por ciclo completo, se generan 120 eventos por segundo en una red de 60 Hz.

Estos pulsos constituyen la referencia temporal del sistema, permitiendo al microcontrolador calcular el tiempo de retardo necesario antes de activar el TRIAC y controlar así la potencia suministrada a la carga.



4.2 Circuito de Potencia

El circuito de potencia es el encargado de suministrar energía al foco mediante el control del ángulo de conducción de la señal de corriente alterna. Para ello se emplea un optotriac MOC3021 y un TRIAC BTA08-600B.

MOC3021

El MOC3021 es un optoacoplador diseñado para el disparo de TRIACs. Internamente está compuesto por un LED infrarrojo y un fototriac.

Cuando el Arduino genera una señal de control, el LED interno del MOC3021 se activa, provocando la conducción del fototriac. Esta conducción genera la corriente necesaria para disparar la compuerta del TRIAC de potencia.

Una de las principales ventajas de este dispositivo es que proporciona aislamiento eléctrico entre la etapa de control de bajo voltaje y la etapa conectada a la red eléctrica de 110 Vca. Esto protege al microcontrolador y mejora la seguridad del sistema.

Además, el MOC3021 es un optotriac de disparo aleatorio (Random Phase), lo que permite activar el TRIAC en cualquier punto del semiciclo de la señal senoidal, característica indispensable para implementar control por ángulo de fase.

TRIAC BTA08-600B

El TRIAC BTA08-600B es el dispositivo encargado de controlar la potencia aplicada a la carga. Este componente puede conducir corriente en ambos sentidos una vez que recibe un pulso de disparo en su terminal de compuerta.

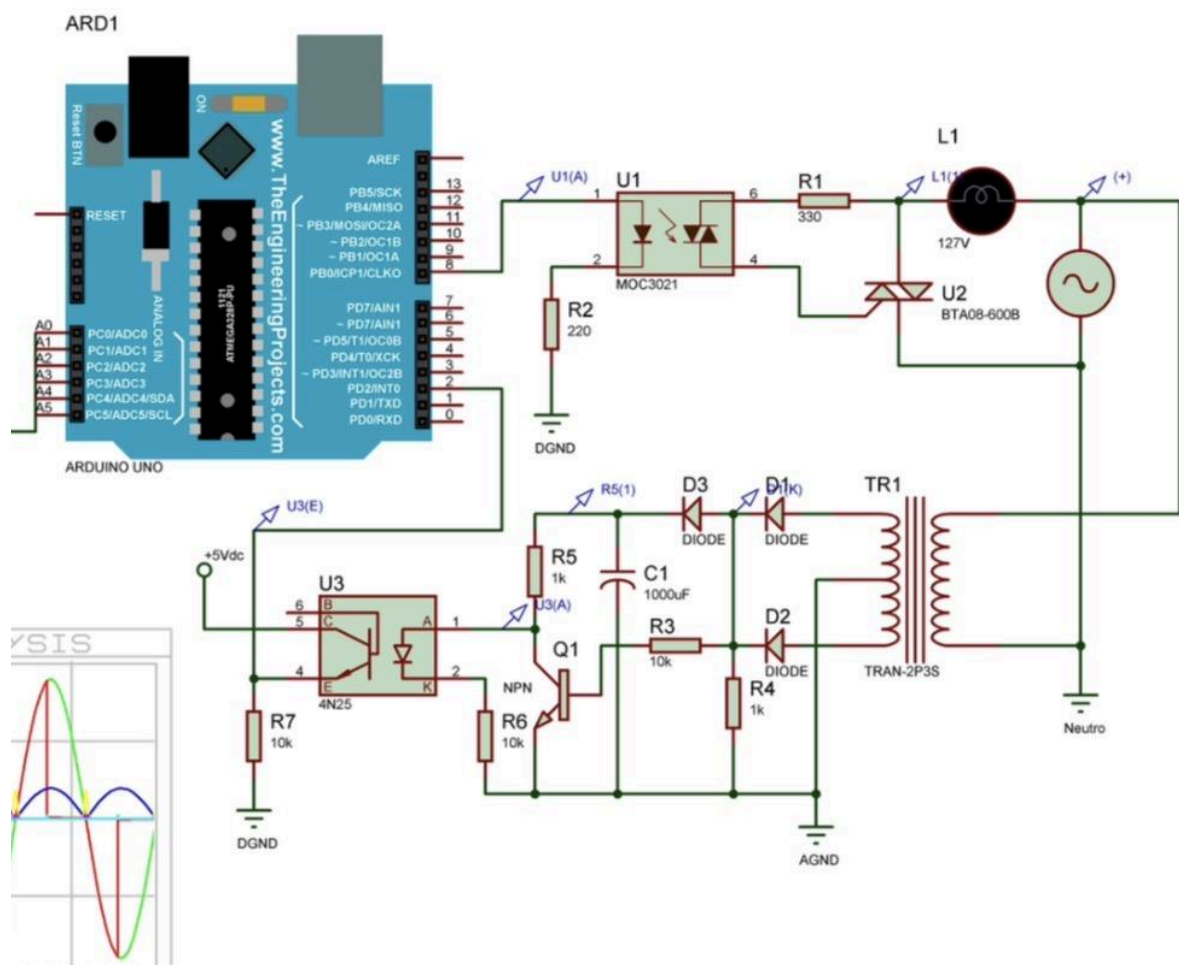
Cuando el TRIAC es activado, permanece conduciendo hasta que la corriente de carga disminuye por debajo de su corriente de mantenimiento, situación que ocurre naturalmente en cada cruce por cero de la señal de corriente alterna.

Variando el instante de disparo después de cada cruce por cero es posible controlar la fracción de la onda senoidal que llega a la carga. Esto permite regular la potencia efectiva suministrada al foco.

Foco Incandescente

El foco incandescente funciona como la carga principal del sistema y actúa simultáneamente como elemento calefactor.

El calor generado por el foco es medido mediante un sensor LM35, cuya señal es utilizada por el sistema de control para ajustar automáticamente el ángulo de disparo del TRIAC y mantener la temperatura deseada.



5. Desarrollo del Software

```
// ----- Pines -----
const int pinCruceCero = 2;
const int pinDisparo = 8;
const int pinLM35 = A0;

// ----- Límites REALES -----
const int RETARDO_MIN = 400;
const int RETARDO_MAX = 7500;

// ----- Control -----
float T_ref = 40.5;
float Kp = 200.0;

// ----- Variables -----
volatile bool cruceDetectado = false;
volatile int tiempoRetraso = 7500;

// ----- Tiempo -----
unsigned long lastControl = 0;
const int Ts = 100; // control

unsigned long lastPlot = 0;
const int Ts_plot = 1000; // gráfica (1 segundo)

float T_medida_global = 0;

// ----- Setup -----
void setup() {
    pinMode(pinDisparo, OUTPUT);
    digitalWrite(pinDisparo, LOW);

    pinMode(pinCruceCero, INPUT);

    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pinCruceCero), ISR_cruce, RISING);

    Serial.begin(9600);
}
```

```
// ----- Loop -----
void loop() {

  // ♦ CONTROL
  if (millis() - lastControl >= Ts) {
    lastControl = millis();

    float T_medida = leerTemperatura();
    T_medida_global = T_medida; // guardamos para graficar

    float error = T_ref - T_medida;

    float u = Kp * error;

    // Saturación
    if (u < 0) u = 0;
    if (u > (RETARDO_MAX - RETARDO_MIN)) {
      u = RETARDO_MAX - RETARDO_MIN;
    }

    tiempoRetraso = RETARDO_MAX - u;

    if (tiempoRetraso < RETARDO_MIN)
      tiempoRetraso = RETARDO_MIN;

    if (tiempoRetraso > RETARDO_MAX)
      tiempoRetraso = RETARDO_MAX;
  }

  // ♦ DISPARO TRIAC
  if (cruceDetectado) {
    cruceDetectado = false;

    if (tiempoRetraso >= RETARDO_MAX) return;

    delayMicroseconds(tiempoRetraso);

    digitalWrite(pinDisparo, HIGH);
    delayMicroseconds(50);
    digitalWrite(pinDisparo, LOW);
  }

  // 📊 ENVÍO PARA SERIAL PLOTTER
  if (millis() - lastPlot >= Ts_plot) {
    lastPlot = millis();

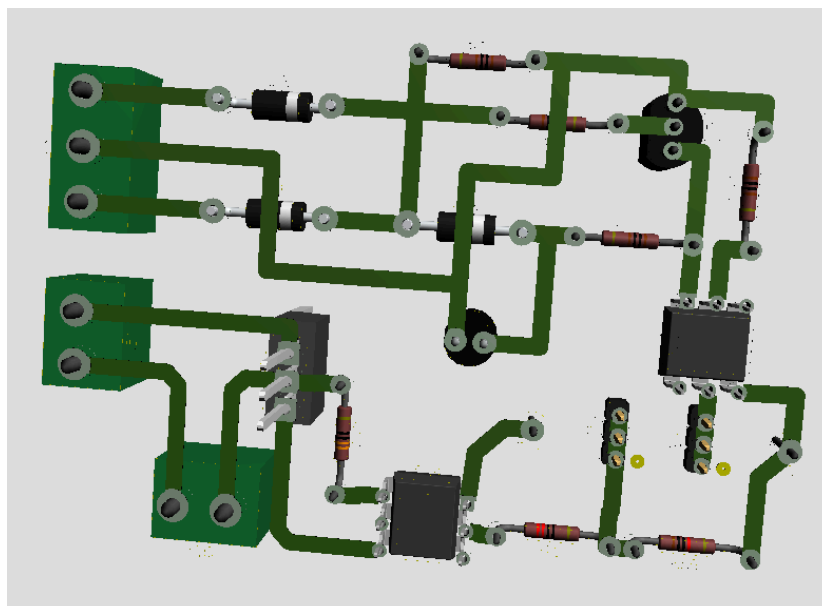
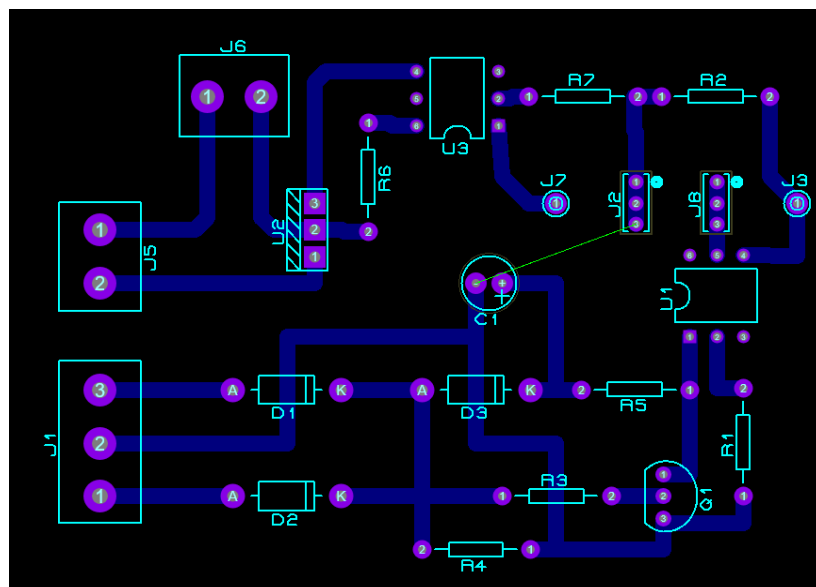
    // formato limpio: referencia temperatura
    Serial.print(37);
    Serial.print(" ");
    Serial.println(T_medida_global);
  }
}
```



```
// ----- Interrupción -----
void ISR_cruce() {
  cruceDetectado = true;
}

// ----- Lectura LM35 -----
float leerTemperatura() {
  int adc = analogRead(pinLM35);
  float voltaje = adc * (5.0 / 1023.0);
  return voltaje * 100.0; // LM35
}
```

6. Diseño de PCB



Conclusiones

Durante el desarrollo de esta práctica se implementó exitosamente un sistema de control de temperatura basado en la detección de cruce por cero de la red eléctrica de 110 Vca y 60 Hz. Mediante el uso de un transformador reductor y un optoacoplador 4N25 fue posible generar pulsos sincronizados con los cruces por cero de la señal senoidal, proporcionando una referencia temporal confiable para el sistema de control.

Se comprobó que el empleo del optotriac MOC3021 y el TRIAC BTA08-600B permitió regular la potencia suministrada a una lámpara incandescente mediante la técnica de control por ángulo de fase. Al modificar el instante de disparo dentro de cada semiciclo de la señal de corriente alterna, se logró variar la cantidad de energía entregada a la carga de manera efectiva.

Asimismo, la integración del sensor LM35 permitió medir la temperatura generada por el foco y utilizar esta información como señal de retroalimentación. A partir de la comparación entre la temperatura deseada y la temperatura medida, el sistema ajustó automáticamente el disparo del TRIAC, logrando acercarse al valor de referencia establecido.

La simulación realizada, el desarrollo del programa en Arduino y el diseño de la tarjeta PCB permitieron validar el funcionamiento integral del sistema, demostrando la correcta interacción entre las etapas de detección, control, potencia y adquisición de datos.

Finalmente, esta práctica permitió reforzar conocimientos relacionados con electrónica de potencia, aislamiento eléctrico mediante optoacopladores, sincronización con la red de corriente alterna, sistemas de adquisición de datos y control automático en lazo cerrado, mostrando una aplicación práctica de estos conceptos en el control de temperatura.